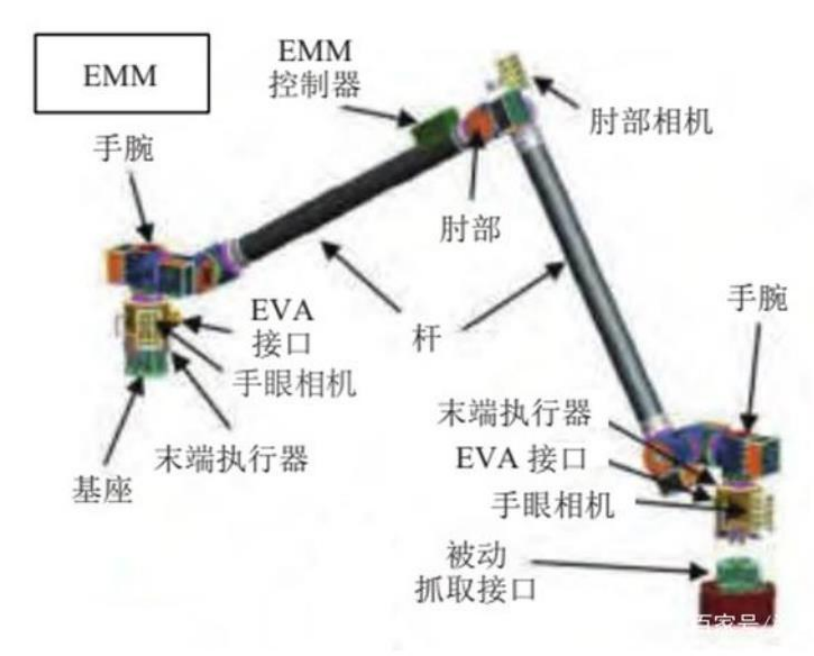
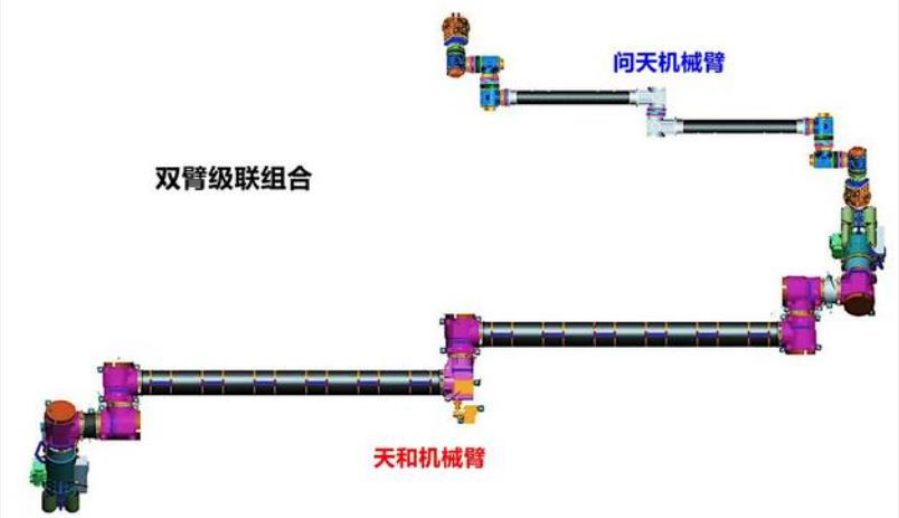
核心舱机械臂

天宫空间站天和核心舱的机械臂：长度约10米，总质量738公斤，承重能力可达25吨，7自由度。依靠自动控制技术，利用手控模式精准操控。可以实现三维空间的任意位置和姿态控制，拥有更强的灵活性、机动性和高可靠性。

机械臂系列操作： 天和核心舱机械臂与天舟二号上的目标适配器进行完美对接。天舟二号与天和核心舱进行分离。空间站的机械臂转动，将重达13.5吨的天舟二号拖动起来。利用机械臂在天舟二号达到最大转位角度时，实施了反向拖动，重新将货运飞船与空间站的核心舱进行了对接。

天宫空间站机械臂系统并没有走国际空间站的老路，而是创新了双臂协同方案，天和机械臂与问天机械臂不仅可以组合使用，二者也可以独立作业。

天宫空间站的灵巧机械手：问天实验舱机械臂，控制精度远超天和臂



实验舱机械臂也是一款七自由度空间机械臂，该臂由两根臂杆、七个活动关节、手眼相机、肘部相机、末端执行器等结构组成，展开长度约5米，也相当于天和机械臂展开长度的一半，它不具有大承载能力，承载力仅有3吨，约为天和机械臂承载力的八分之一，虽然力气小，但它的控制精度却远超天和机械臂，因此可以执行精细度更高的任务。